Nama : Muhammad Fadli Farodis

Nim : 108072630015

Keleas : SS1IF-50-REG-01

1. Tugas Mandiri 1 (Gaji Karyawan) :

```go
package main
import "fmt"

type gajiKaryawan struct {
    namaKaryawan string
    gajiPokok int
    presentasePajak int
    pajak int
    gajiBersih int
}

func main() {
    var gaji gajiKaryawan

    fmt.Println("Masukkan Nama Karyawan :")
    fmt.Scan(&gaji.namaKaryawan)
    fmt.Println("Masukkan Gaji Pokok :")
    fmt.Scan(&gaji.gajiPokok)
    fmt.Println("Masukkan Presentase Pajak (%) :")
    fmt.Scan(&gaji.presentasePajak)
    gaji.pajak = gaji.gajiPokok * gaji.presentasePajak / 100
    gaji.gajiBersih = gaji.gajiPokok - gaji.pajak

    fmt.Println("")
    fmt.Println("== Gaji Karyawan ==")
    fmt.Println("Nama :", gaji.namaKaryawan)
    fmt.Println("Gaji Pokok :", gaji.gajiPokok)
    fmt.Println("Pajak :", gaji.pajak)
    fmt.Println("Gaji Bersih :", gaji.gajiBersih)
}
```

1. Package main : Ini digunakan agar program bisa di run.
2. Import (”fmt”) : Digunakan untuk import fmt.
3. Type gajiKaryawan struct { Gabungan Variabel } : Di gunakan untuk menggabungkan deklarasi variabel menggunakan struct.
4. Func main() : menandakan bahwa ini fungsi main.
5. var gaji gajiKaryawan : Membuat variabel gaji dengan tipe gajiKaryawan.

6. fmt.Println("Masukkan Nama Karyawan :") : Untuk menampilkan teks "Masukkan Nama Karyawan :".
7. fmt.Scan(&gaji.namaKaryawan) : Menerima input yang dimasukkan lalu menyimpan dalam variabel gaji.namaKaryawan.
8. fmt.Println("Masukkan Gaji Pokok :") : Untuk menampilkan teks "Masukkan Gaji Pokok :".
9. fmt.Scan(&gaji.gajiPokok) : Menerima input yang dimasukkan lalu menyimpan dalam variabel gaji.gajiPokok.
10. fmt.Println("Masukkan Presentase Pajak (%) :") : Untuk menampilkan teks "Masukkan Presentase Pajak (%) :".
11. fmt.Scan(&gaji.presentasePajak) : Menerima input yang dimasukkan lalu menyimpan dalam variabel gaji.presentasePajak.
12. gaji.pajak = gaji.gajiPokok * gaji.presentasePajak / 100 : Digunakan untuk menghitung gaji pokok dikalikan dengan presentase pajak lalu dibagi dengan 100 lalu di simpan di variabel lgaji.pajak.
13. gaji.gajiBersih = gaji.gajiPokok - gaji.pajak : Digunakan untuk menghitung gaji pokok dikurangi dengan pajak lalu disimpan di variabel gaji.gajiBersih.
14. fmt.Println("") : Digunakan untuk memberikan spasi / enter antara input dengan outputnya.
15. fmt.Println("== Gaji Karyawan ==") : Digunkan untuk menampilkan teks "== Gaji Karyawan ==" (Hiasan).
16. fmt.Println("Nama :", gaji.namaKaryawan) : Untuk menampilkan output dari variabel gaji.namaKaryawan.
17. fmt.Println("Gaji Pokok :", gaji.gajiPokok) : Untuk menampilkan output dari variabel gaji.gajiPokok.

18. fmt.Println("Pajak :", gaji.pajak) : Untuk menampilakan output dari variabel gaji.pajak.
19. fmt.Println("Gaji Bersih :", gaji.gajiBersih) : Untuk menampilkan output dari variabel gaji.gajiBersih.

2. Tugas Mandiri 2 (Nilai Mahasiswa) :



```go
package main
import "fmt"

type mahasiswa struct {
    uts float64
    uas float64
    tugas float64
}

func main() {
    var mhs mahasiswa

    fmt.Println("Masukkan Nilai UTS :")
    fmt.Scan(&mhs.uts)
    fmt.Println("Masukkan Nilai UAS :")
    fmt.Scan(&mhs.uas)
    fmt.Println("Masukkan Nilai Tugas :")
    fmt.Scan(&mhs.tugas)

    nilaiAkhir := mhs.uts*0.30 + mhs.uas*0.40 + mhs.tugas*0.30
    fmt.Println("Niali Akhirnya :", nilaiAkhir)
}
```

1. Package main : Ini digunakan agar program bisa di run.
2. Import ”fmt” : Digunakan untuk import fmt.
3. Type mahasiswa struct { Gabungan Variabel } : Di gunakan untuk menggabungkan deklarasi variabel menggunakan struct.
4. Func main() : menandakan bahwa ini fungsi main.
5. var mhs mahasiswa : Membuat variabel mhs dengan tipe mahasiswa.
6. fmt.Println("Masukkan Nilai UTS :") : Untuk menampilkan teks "Masukkan Nilai UTS :".

7. fmt.Scan(&mhs.uts) : Menerima input yang dimasukkan lalu menyimpan dalam variabel mhs.uts.
8. fmt.Println("Masukkan Nilai UAS :") : Untuk menampilkan teks "Masukkan Nilai UAS :".
9. fmt.Scan(&mhs.uas) : Menerima input yang dimasukkan lalu menyimpan dalam variabel mhs.uas.
10. fmt.Println("Masukkan Nilai Tugas :") : Untuk menampilkan teks "Masukkan Nilai Tugas :".
11. fmt.Scan(&mhs.tugas) : Menerima input yang dimasukkan lalu menyimmpan dalam variabel mhs.tugas.
12. nilaiAkhir := mhs.uts*0.30 + mhs.uas*0.40 + mhs.tugas*0.30 : Untuk menghitung nilai akhir dengan rumus nilai uts dikali dengan 0.30 ditambah nilai uas dikali 0.40 ditambah dengan nilai tugas dikali 0.30 lalu disimpan di dalam variabel nilaiAkhir.
13. fmt.Println("Niali Akhirnya :", nilaiAkhir) : Untuk menampilkan output dari variabel nilaiAkhir.

3. Output Tugas Mandiri 1 :

```
D:\Perkuliahan\Alpro\Pertemuan_3>go run TugasMandiri1.go
Masukkan Nama Karyawan :
JuanKarim
Masukkan Gaji Pokok :
5000000
Masukkan Presentase Pajak (%) :
10

== Gaji Karyawan ==
Nama : JuanKarim
Gaji Pokok : 5000000
Pajak : 500000
Gaji Bersih : 4500000
```

4. Output Tugas Mandiri 2 :

```
D:\Perkuliahan\Alpro\Pertemuan_3>go run TugasMandiri2.go
Masukkan Nilai UTS :
80
Masukkan Nilai UAS :
90
Masukkan Nilai Tugas :
85
Niali Akhirnya : 85.5
```